

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6: QUERY LANJUTAN

Nama: Saidatul Awwaliyah

Kelas: TI 2A

Program Studi: Teknik Informatika - Politeknik Purbaya

Repository: github.com/saidatulawwaliyah5-design/P6-QUERY-LANJUTAN

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Mengimplementasikan Subquery untuk mencari nilai yang tidak diketahui secara dinamis.
- Menerapkan Subquery banyak kolom (Pairwise Comparison).
- Menggunakan Query dalam klausa FROM (Inline View) untuk analisis data.
- Membangun mekanisme otentikasi log dan trigger pada database pasar.

II. DASAR TEORI

Subquery adalah pernyataan SELECT yang bersarang di dalam perintah SQL lain. Subquery lanjutan mencakup perbandingan baris-demi-baris (Correlated) dan penggunaan klausa WITH untuk efisiensi eksekusi query yang kompleks. Teknik ini memungkinkan basis data melakukan pengolahan data yang lebih cerdas tanpa memerlukan banyak langkah manual.

III. HASIL PRAKTIKUM (Studi Kasus: si_market_lia)

1. Sinkronisasi Data dan Constraint

Sebelum menghubungkan tabel, dilakukan update data agar memenuhi aturan Foreign Key (FK) antara tabel jenis_barang dan barang.

```
UPDATE barang SET id_jenis = 10 WHERE id_jenis = 1;
UPDATE barang SET id_jenis = 20 WHERE id_jenis = 2;

ALTER TABLE barang
ADD CONSTRAINT fk_jenis FOREIGN KEY (id_jenis) REFERENCES
```

```
jenis_barang(id_jenis);
```

2. Implementasi Join Tiga Tabel

Menggabungkan riwayat_stok, barang, dan jenis_barang untuk menghasilkan laporan inventaris yang lengkap.

```
SELECT r.tgl_perubahan AS Tanggal, b.nama_barang AS Produk,  
       j.nama_jenis AS Kategori, r.aksi AS Aktivitas  
FROM riwayat_stok r  
JOIN barang b ON r.id_barang = b.id_barang  
JOIN jenis_barang j ON b.id_jenis = j.id_jenis;
```

3. Database Trigger untuk Logging

Trigger otomatis untuk mencatat setiap aktivitas update stok ke dalam tabel log_activity.

```
DELIMITER //  
CREATE TRIGGER setelah_update_barang  
AFTER UPDATE ON barang  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    INSERT INTO log_activity (nm_user, aksi, keterangan)  
    VALUES ('SYSTEM', 'AUTO-UPDATE', CONCAT('Barang ', OLD.nama_barang, '  
diubah stoknya'));  
END //  
DELIMITER ;
```

IV. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil membuktikan bahwa relasi database yang solid (Primary & Foreign Key) sangat penting untuk menjaga integritas data. Dengan penggunaan Query Lanjutan dan Trigger, sistem *si_market_lia* kini mampu melakukan pelaporan otomatis dan audit log yang akurat.